

Unit - 10 : Network Devices

Hub, Switch

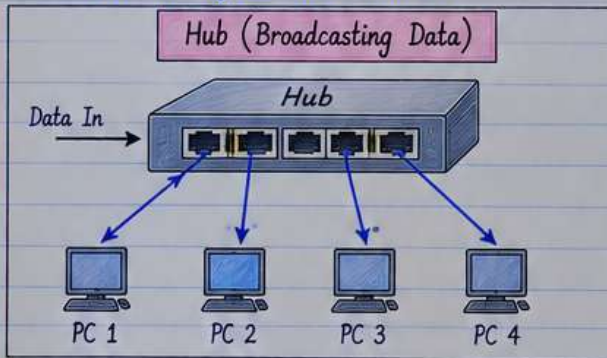
1. Hub

(i) Definition :

- Hub एक Network Device है, जो Multiple Computers को एक साथ Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह आने वाले Data (Signals) को सभी Ports पर भेजता है, ताकि सभी Connected Devices उस Data को प्राप्त कर सकें।
- Hub OSI Model की Physical Layer (Layer 1) पर कार्य करता है।

(ii) Features :

- यह एक Simple और Low Cost Device है।
- यह Data को सभी Ports पर Broadcast करता है।
- यह Data को Filter नहीं करता।
- यह Half Duplex Communication को Support करता है।
- यह Plug and Play Device होता है।
- इसमें Intelligence नहीं होती है।



(iii) Advantages :

- Low Cost (सस्ता)।
- Easy to Install और Use।
- Multiple Devices को Connect करने के लिए उपयुक्त।

(iv) Disadvantages :

- Data सभी Ports पर भेजता है (Unnecessary Traffic)।
- Network Performance धीमा हो सकता है।
- Collision की संभावना अधिक होती है।
- Security कम होती है।
- यह आज के Modern Networks में कम उपयोग होता है।

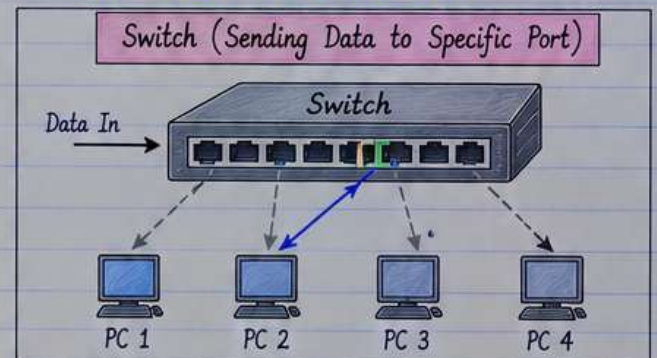
2. Switch

(i) Definition :

- Switch एक Advanced Network Device है, जो Multiple Computers को Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह आने वाले Data को उसके Destination Device (MAC Address) के अनुसार सही Port पर भेजता है।
- Switch OSI Model की Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है।

(ii) Features :

- यह Intelligent Device होता है।
- यह Data को केवल उस Port पर भेजता है जिस Device के लिए वह होता है।
- यह MAC Address Table का उपयोग करता है।
- यह Full Duplex Communication को Support करता है।
- यह Network Performance को बेहतर बनाता है।
- यह Collisions को कम करता है।



(iii) Advantages :

- High Performance।
- Data को केवल Specific Port पर भेजता है।
- Collisions कम होती हैं।
- Full Duplex Communication Support करता है।
- Better Security।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होती है।
- Configuration की आवश्यकता हो सकती है।
- Hub की तुलना में Complex होता है।
- छोटे नेटवर्क के लिए आवश्यक नहीं है।

3. Hub vs Switch (Comparison) :

S.No.	Parameter	Hub	Switch
1.	OSI Layer	Layer 1 (Physical Layer)	Layer 2 (Data Link Layer)
2.	Data Forwarding	सभी Ports पर (Broadcast)	Specific Port पर (Unicast)
3.	Intelligence	नहीं	हाँ
4.	Performance	कम	अधिक
5.	Duplex Mode	Half Duplex	Full Duplex
6.	Collision	अधिक	कम
7.	Cost	कम	अधिक
8.	Security	कम	अधिक

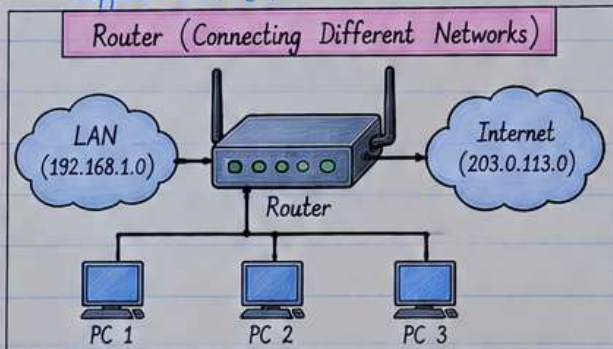
1. Router

(i) Definition :

- Router एक Network Device है, जो दो या अधिक Different Networks के बीच Data Packets को Forward करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Network Layer (Layer 3) पर कार्य करता है और IP Address के आधार पर Best Path चुनकर Data को उसके Destination तक भेजता है।
- Router का उपयोग LAN, WAN और Internet के बीच Communication के लिए किया जाता है।

(ii) Features :

- यह Layer 3 (Network Layer) पर कार्य करता है।
- यह IP Address का उपयोग करके Routing करता है।
- यह Different Networks को Connect करता है।
- यह Data Packets के लिए Best Path Select करता है (Routing Table के द्वारा)।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- यह NAT (Network Address Translation), Firewall, DHCP जैसी Advanced Features को Support करता है।



(iii) Advantages :

- Different Networks को Connect करने की क्षमता।
- Best Path Selection (Routing)।
- Security Features (Firewall, NAT)।
- Large Networks के लिए Suitable।
- Internet Access प्रदान करता है।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होता है।
- Configuration जटिल होता है।
- Small Network के लिए आवश्यक नहीं है।
- High Processing Power की आवश्यकता होती है।

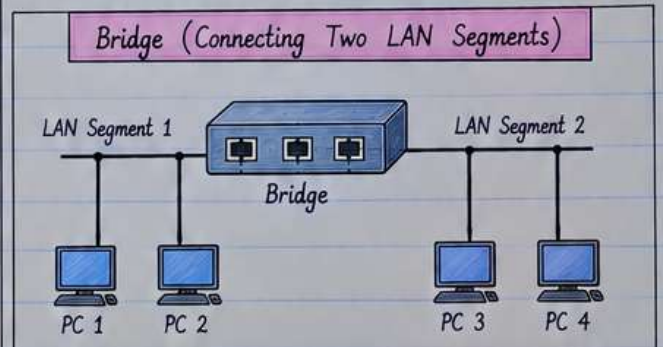
2. Bridge

(i) Definition :

- Bridge एक Network Device है, जो दो या अधिक LAN Segments को Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है और MAC Address के आधार पर Frames को Forward करता है।
- Bridge का मुख्य उद्देश्य दो LAN Segments के बीच Data का Transfer करना और Network Traffic को कम करना है।

(ii) Features :

- यह Layer 2 (Data Link Layer) पर कार्य करता है।
- यह MAC Address का उपयोग करके Frames को Forward करता है।
- यह Same Network (LAN) के दो Segments को Connect करता है।
- यह Unnecessary Traffic को Filter करता है।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- यह Network Performance को बेहतर बनाता है।
- यह Plug and Play Device होता है।



(iii) Advantages :

- Network Traffic को कम करता है।
- Performance को बेहतर बनाता है।
- Low Cost होता है।
- Setup और Use करने में आसान है।
- Unnecessary Data को Block करता है।

(iv) Disadvantages :

- Different Networks (जैसे LAN to WAN) को Connect नहीं कर सकता।
- Routing की सुविधा नहीं होती।
- Large Networks के लिए Suitable नहीं है।
- Limited Functionality होती है।

3. Router vs Bridge (Comparison):

S.No.	Parameter	Router	Bridge
1.	OSI Layer	Layer 3 (Network Layer)	Layer 2 (Data Link Layer)
2.	Address Used	IP Address	MAC Address
3.	Connects	Different Networks (LAN, WAN)	LAN Segments (Same Network)
4.	Forwards	Packets	Frames
5.	Broadcast	Does not forward	Does not forward
6.	Routing	Yes (Best Path Selection)	No
7.	Security	High (NAT, Firewall, etc.)	Low
8.	Cost	High	Low

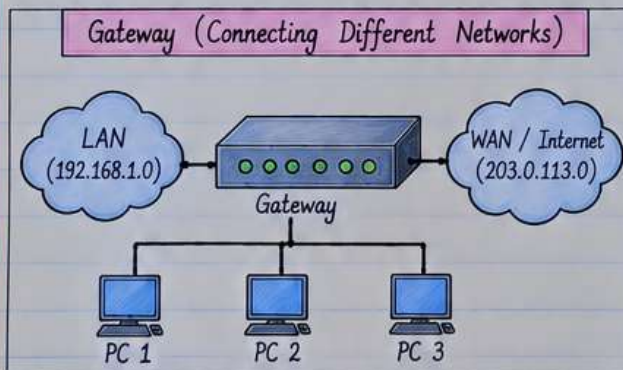
1. Gateway

(i) Definition :

- Gateway एक Network Device है, जो दो या अधिक Different Networks के बीच Communication के लिए काम करता है, जिनके Protocol अलग-अलग हो सकते हैं।
- यह Different Network Architectures या Different Protocols वाले Networks को Connect करता है।
- Gateway Data को एक Network से दूसरे Network में भेजते समय आवश्यक रूप से Protocol Conversion करता है।

(ii) Features :

- यह Different Networks के बीच Communication को Enable करता है।
- यह Protocol Conversion करता है।
- यह Security और Access Control प्रदान कर सकता है।
- यह LAN, WAN, Internet और Cloud Networks को Connect करने में उपयोगी होता है।
- यह Complex Data Format को एक Network से दूसरे Network में Transfer करने में सक्षम होता है।
- यह Hardware या Software दोनों रूप में हो सकता है।



(iii) Advantages :

- Different Networks को Connect करने की क्षमता।
- Protocol Conversion की सुविधा।
- Security Features (Firewall, Filtering) प्रदान करता है।
- Large Networks के लिए उपयुक्त।
- Data को सही Format में Transfer करता है।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होता है।
- Configuration जटिल हो सकती है।
- High Processing Power की आवश्यकता होती है।
- Setup और Maintenance में समय लगता है।

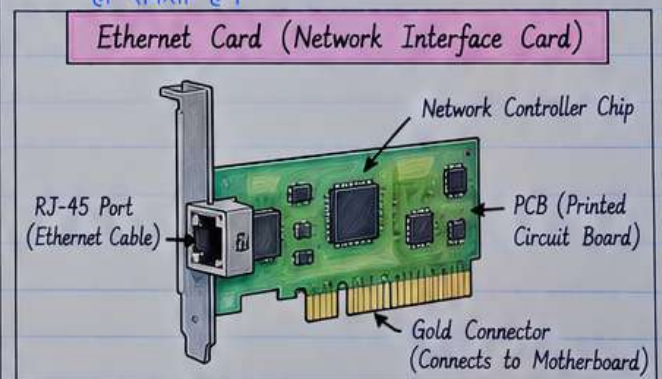
2. Ethernet Card

(i) Definition :

- Ethernet Card (Network Interface Card - NIC) एक Hardware Device है, जो Computer को Network से Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Computer और Network के बीच Data को Send और Receive करने का काम करता है।
- Ethernet Card का प्रत्येक Device में एक Unique MAC Address होता है, जो उसे Network पर पहचान प्रदान करता है।

(ii) Features :

- यह Computer को LAN (Local Area Network) से Connect करने में मदद करता है।
- यह Data को Frames के रूप में Send और Receive करता है।
- इसमें Unique MAC Address होता है।
- यह Different Speed (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps आदि) में उपलब्ध होता है।
- यह Wired (Ethernet Cable) या कुछ मामलों में Onboard (Motherboard में Built-in) रूप में होता है।
- यह OS द्वारा Automatically Detect और Configure हो सकता है।



(iii) Advantages :

- High Speed Data Transfer।
- Reliable और Stable Connection।
- Easy to Install और Use।
- Cost Effective (सस्ता)।
- Wide Compatibility (Different OS के साथ काम करता है)।

(iv) Disadvantages :

- Wired Connection की आवश्यकता होती है।
- Wireless Devices की तुलना में कम Flexible।
- Physical Damage का खतरा रहता है।
- High Speed Models की Cost अधिक होती है।

3. Gateway vs Ethernet Card (Comparison) :

S.No.	Parameter	Gateway	Ethernet Card
1.	Purpose	Different Networks को Connect करता है।	Computer को Network से Connect करता है
2.	Layer	Multiple Layers (Layer 3 या उससे ऊपर)	Data Link Layer (Layer 2)
3.	Protocol Conversion	करता है।	नहीं करता
4.	Device Type	Hardware / Software	Hardware
5.	Use	LAN, WAN, Internet को Connect करता है	Computer को LAN से Connect करता है।
6.	Example	Router (as Gateway), Email Gateway	NIC (Network Interface Card)
7.	Cost	अधिक	कम
8.	Complexity	जटिल	सरल

Network Cables (CAT-6 & OFC)

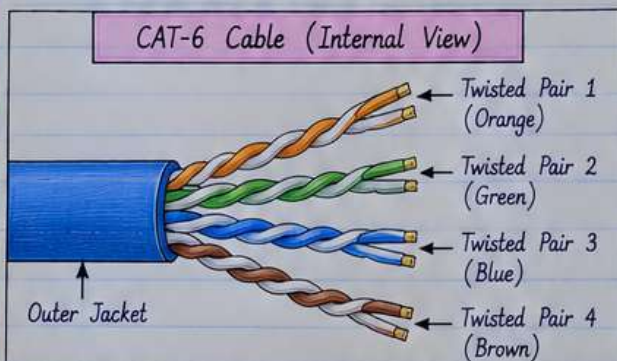
1. CAT-6 Cable (Twisted Pair Cable)

(i) Definition :

- CAT-6 (Category 6) एक Twisted Pair Network Cable है, जो Computer Networks में Data Transfer के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह एक Improved Version है CAT-5e का, जिसमें ज्यादा Speed और बेहतर Performance प्राप्त होती है।
- यह Copper Conductor का उपयोग करता है और Ethernet Networks (LAN) में बहुत Common है।

(ii) Features :

- Data Transfer Speed : 1 Gbps (up to 100 m) और 10 Gbps (up to 55 m)।
- Operating Frequency : 250 MHz।
- 4 Twisted Pairs (कुल 8 Copper Wires)।
- Less Crosstalk और Better Noise Immunity।
- RJ-45 Connector के साथ Compatible।
- LAN, Office Network, Home Network आदि में व्यापक रूप से उपयोग।



(iii) Advantages :

- High Speed Data Transfer।
- Better Performance than CAT-5e।
- Less Interference and Crosstalk।
- Reliable और Stable Connection।
- Suitable for Gigabit Ethernet।

(iv) Disadvantages :

- Cost CAT-5e से अधिक होती है।
- Bending में Limitation होती है।
- Long Distance (100 m से अधिक) के लिए Suitable नहीं है।
- Proper Installation की आवश्यकता होती है।

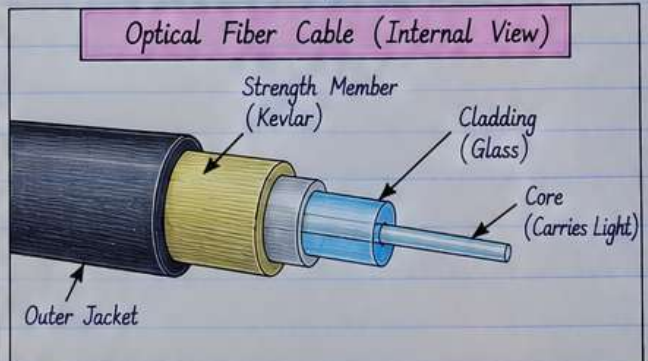
2. OFC (Optical Fiber Cable)

(i) Definition :

- OFC (Optical Fiber Cable) एक Network Cable है, जो Data को Light Signals के रूप में Transmit करता है।
- यह Glass या Plastic Fibers से बना होता है, जिसके द्वारा High Speed और Long Distance तक Data Transfer किया जाता है।
- OFC का उपयोग Internet, Telecom, और High Speed Networks में किया जाता है।

(ii) Features :

- Data Transfer Medium : Light (Optical Signal)।
- Very High Speed : 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps+।
- Long Distance Data Transmission (कई किलोमीटर तक)।
- Immunity to Electromagnetic Interference (EMI)।
- Low Signal Loss।
- High Bandwidth।
- More Secure than Copper Cables।



(iii) Advantages :

- Very High Speed and High Bandwidth।
- Long Distance Transmission (Multiple Kilometers)।
- No Electromagnetic Interference।
- Low Signal Loss।
- More Secure and Reliable।

(iv) Disadvantages :

- Cost काफी अधिक होती है।
- Installation और Maintenance में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- Fiber Cable Fragile होता है (आसानी से टूट सकता है)।
- Bending में अधिक सावधानी की जरूरत होती है।

3. CAT-6 vs OFC (Comparison):

S.No.	Parameter	CAT-6 Cable	OFC (Optical Fiber Cable)
1.	Transmission Medium	Electrical Signal (Copper)	Light Signal (Optical)
2.	Speed	1 Gbps (100 m), 10 Gbps (55 m)	10 Gbps - 100 Gbps+
3.	Maximum Distance	Up to 100 meters	Several Kilometers
4.	Bandwidth	250 MHz	Very High
5.	Interference	Affected by EMI	Not affected by EMI
6.	Cost	Lower (सस्ता)	Higher (महंगा)
7.	Usage	LAN, Office, Home Network	Internet, Telecom, Backbone Network
8.	Durability	More Durable	Fragile (Care Required)

Cabling Tools, Troubleshooting

1. Cabling Tools

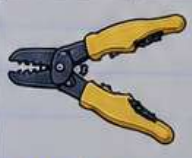
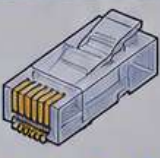
(i) Introduction :

- Network Cabling के लिए विभिन्न Tools का उपयोग किया जाता है, ताकि Cable को Cut, Strip, Crimp, Test और Properly Install किया जा सके।
- सही Tools के उपयोग से Cable की Quality बेहतर होती है और Network Performance अच्छी मिलती है।
- Cabling Tools का उपयोग LAN, Office Network, Home Network और Data Center में किया जाता है।

(ii) Common Cabling Tools :

- Cable Cutter
- Wire Stripper
- Crimping Tool
- Punch Down Tool (for keystone jack / patch panel)
- RJ-45 Connector
- Keystone Jack
- Insertion Tool
- Cable Tester
- Screwdriver
- Velcro Strap / Cable Tie
- Label Marker

(iii) Important Tools with Diagram :

Cable Cutter	Wire Stripper	Crimping Tool
		
Cable को Cut करने के लिए उपयोग होता है।	Cable की Outer Jacket को Strip करने के लिए।	RJ-45 Connector को Crimp करने के लिए।
Punch Down Tool	RJ-45 Connector	Cable Tester
		
Keystone Jack या Patch Panel में Wires को Punch करने के लिए।	Network Cable के Ends पर लगाया जाता है।	Cable की Continuity और Connection को Test करने के लिए।
Screwdriver	Cable Tie	Label Marker
		
Cabling के दौरान Devices और Plates को Fix करने के लिए।	Cables को Organize और Manage करने के लिए।	Cables को Identify करने के लिए Label लगाने में उपयोग होता है।

2. Troubleshooting

(i) Definition :

- Troubleshooting का अर्थ है Network में आने वाली Problems को Identify करना, उसके कारण (Cause) को पता लगाना और सही Solution लागू करना।
- यह Process इसलिए जरूरी होता है ताकि Network की Downtime कम हो और सभी Devices सही रूप से काम करें।
- Troubleshooting में Hardware, Cable, Connector, Configuration और Signal सभी की जांच की जाती है।

(ii) Common Network Cabling Problems :

- No Network / No Connectivity
- Slow Internet Speed
- Intermittent Connection (कभी चलना, कभी बंद होना)
- Incorrect Wiring (Wrong Pinout)
- Damaged Cable
- Loose Connector
- Signal Loss / High Attenuation
- Cross Talk
- Faulty NIC (Network Interface Card)
- Improper Cable Length
- Environmental Issues (Heat, Moisture, Physical Damage)

(iii) Troubleshooting Steps :

- ① Identify the Problem - समस्या को सही से समझें।
- ② Check Physical Connection - सभी Cable, Connector और Devices की जांच करें।
- ③ Use Cable Tester - Cable की Continuity, Open या Short की जांच करें।
- ④ Verify Configuration - IP Address, Network Settings और Device Configuration को Check करें।
- ⑤ Replace Faulty Components - यदि Cable, Connector या NIC खराब है, तो उसे Replace करें।
- ⑥ Test Again - समस्या के समाधान के बाद Network को फिर से Test करें।

(iv) Troubleshooting Tips :

- सभी Physical Connections को पहले Check करें।
- Cable को Bend या Damage से बचाएँ।
- Cable Tester का उपयोग करें।
- Correct Wiring Standard (T568A / T568B) का पालन करें।
- यदि समस्या बनी रहे तो दूसरे Cable या Device से Test करें।
- Network Device (Switch, Router, NIC) को Restart करें।
- Environmental Factors (Heat, Moisture) का ध्यान रखें।
- Proper Cable Management करें।
- समस्या को Step by Step Approach से Solve करें।